RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN MATEMATIKA

Luas & Keliling Persegi & Persegi Panjang

KELAS 4 / FASE B

Satuan Pendidikan	Sekolah Dasar
Nama	Fadhlan Manggara Dwi Tama
Mata Pelajaran	Matematika
Elemen	Pengukuran (Bangun Datar)
Fase/Kelas	Fase B / 4
Semester	1 (Satu)
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 35 Menit)
Jumlah Murid	.... Murid
Tanggal	5 Juli 2026

Identifikasi	
Materi Pembelajaran	Luas & Keliling Persegi dan Persegi Panjang melalui konteks Etnomatematika Jogja (Arsitektur Pendopo Joglo, Tegel Motif Kuno/Kunci, dan Kain Batik Ceplok).
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis & Kolaborasi: Menganalisis pola ubin/pagar pendopo secara gotong royong. • Nilai Budaya PKJ (Core Values): Mangasah Mingising Budi, Mamasuh Malaning Bumi (mengasah kecerdasan kritis sekaligus merawat lingkungan). • Sikap Kejogjaan: Sawiji (fokus), Greget (semangat), Sengguh (percaya diri), Ora Mingkuh (pantang menyerah). • Prinsip Pembelajaran Tradisional: Konsep 3N (Niteni, Nirokke, Nambahi).
Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran	Peserta didik dapat mengukur panjang dan luas benda menggunakan satuan baku dan tidak baku, serta menentukan

	keliling dan luas bangun datar (persegi dan persegi panjang) dengan mengidentifikasi pola pada benda budaya lokal.
Tujuan Pembelajaran	1. Melalui eksplorasi manipulatif media budaya (tegel motif kuno/papan berpetak), peserta didik dapat memahami konsep keliling dan luas persegi/persegi panjang dengan benar **(C2 - Memahami)**. 2. Melalui diskusi berbasis level TaRL dengan menerapkan prinsip 3N, peserta didik mampu menganalisis kontekstual arsitektur Jogja (renovasi pendopo/taman budaya) dengan tepat **(C4 - Menganalisis)**.
Praktik Pedagogis	Pendekatan TaRL & Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful), PBL berbasis Etnomatematika.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi tutor sebaya (Tepas Salira & Tolong Menolong).
Atmosfir Belajar PKJ	Pembiasaan sikap Ngapurancang saat menyimak dan penggunaan Bahasa Santun (Krama Inggil/Madya).
Pemahaman Bermakna	• Keliling adalah pembatas tepi (seperti pagar pembatas Patarana Pendopo), sedangkan Luas adalah besarnya area permukaan tertutup (seperti hamparan Tegel Kunci atau kain batik). • Menjaga keharmonisan dan ketelitian dalam mengukur melatih kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana.

STRATEGI ASESMEN DIAGNOSTIK DAN PEMBAGIAN LEVEL TaRL	
Asesmen Diagnostik Awal (Prinsip Niteni - Mencermati)	Quick Survey & Visual Matching Etnomatematika: 1. Menghitung jumlah tegel motif kuno pada area lantai 3 × 3 dan 4 × 2. 2. Menjelaskan bedanya berjalan mengelilingi *Pendopo* dengan membersihkan seluruh lantai *Pendopo*.

Level Kesiapan (TaRL)	**Karakteristik & Kebutuhan Siswa**	**Strategi Pendampingan Guru**	**Fokus Aktivitas & Produk PKJ**
Level 1: Perlu Bimbingan Eksplisit (Eksplorasi)	Belum memahami beda keliling dan luas. Membutuhkan visualisasi konkret budaya.	Bimbingan Intensif (High Scaffolding). Mendampingi langsung dengan media Tegel Motif Kuno concretes.	3N (Niteni & Nirokke): Menempel miniatur tegel kuno pada denah Pendopo & menghitung tepi pagar.
Level 2: Siap/Sesuai Tingkat (Pembangun)	Memahami konsep dasar petak, butuh	Bimbingan Terstruktur (Moderate Scaffolding).	3N (Nirokke & Nambahi):

	panduan merumuskan matematika abstrak.	Menggunakan strategi '3 Before Me'.	Menemukan rumus L = p × l via tabel susunan ubin Pendopo.
Level 3: Mahir / Pengayaan (Arsitek)	Menguasai konsep & rumus, siap memecahkan masalah kontekstual kompleks (HOTS).	Mandiri (Low Scaffolding / Fasilitator). Diberi tantangan optimasi arsitektur Kejogjaan.	3N (Nambahi / Kreatif): Studi kasus arsitek: Merancang renovasi area Alun-Alun / Taman Budaya.

<table>
<tr><th colspan="2">Kegiatan Pembelajaran</th></tr>
<tr><td>Kegiatan Awal</td><td>1. Orientasi & Salam Kejogjaan: Guru menyapa siswa dengan bahasa santun ("Sugeng enjang para putra..."), siswa merespons dengan sikap Ngapurancang (tangan bersedekap sopan). Doa dipimpin salah satu siswa.
2. Apersepsi & Pertanyaan Pemantik Etnomatematika: Guru memperlihatkan gambar Pendopo Rumah Joglo dan Tegel Kunci Motif Batik. Guru bertanya: "Anak-anak, yen Pak Guru arep masang pagar pembatas ing sekeliling pendopo, apa sing kudu diukur? Yen arep masang tegel motif kuno ing seluruh lantai pendopo, apa sing dihitung?"
Sikap Kejogjaan & Kelompok: Guru memotivasi siswa dengan semangat Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh dan membagi kelompok TaRL.</td></tr>
<tr><td>Kegiatan Inti</td><td>Fase 1: Eksplorasi Konsep Kontekstual (Klasikal & Kelompok)
• Siswa mengamati (Niteni) denah denah Lantai Pendopo Joglo berbentuk persegi panjang pada slide/papan tulis.
• Siswa mendiskusikan perbedaan menghitung garis tepi pagar dengan menghitung jumlah ubin lantai.
Fase 2: Investigasi Kelompok Terdiferensiasi / TaRL
Siswa bekerja dalam kelompok berdasarkan level kemampuan dengan LKPD yang dirancang khusus:
<table>
<tr><th>Kelompok TaRL</th><th>Aktivitas & Media Pembelajaran</th><th>Fokus Penekanan Konsep (Deep Learning)</th></tr>
<tr><td>Level 1 (Perlu Bimbingan)</td><td>• Menggunakan media Miniatur Tegel</td><td>Niteni & Nirokke: Mengamati secara</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	“Kelompok Pendopo”	Kunci Motif Batik dan denah papan berpetak. • Siswa menyusun ubin warna pada gambar lantai pendopo (4 × 3) untuk menghitung total ubin (Luas) dan panjang pagar luar (Keliling). • Bimbingan langsung guru.	teliti dan menirukan Langkah penghitungan tepi vs isi secara konkret. Menanamkan sikap Sawiji (fokus).
	Level 2 (Siap / Sesuai) 'Kelompok Pembangun'	• Menggunakan LKPD Motif Kain Batik Ceplok & Penggaris. • Mengamati tabel susunan baris × kolom petak batik. • Menemukan rumus baku: L = p × l dan K = 2 × (p + l). • Menerapkan strategi '3 Before Me'.	**Nirokke & Nambahi** : Menghubungkan penjumlahan berulang dengan perkalian. Menanamkan sikap Greget & Tepas Salira (saling membantu).
	Level 3 (Mahir) 'Kelompok Arsitek'	• Menggunakan LKPD Problem Solving HOTS Etnomatematika. • Tantangan Arsitek Pendopo: "Sebuah area Pendopo Budaya memiliki luas 24 m2. Buat 3 variasi ukuran panjang dan lebar! Mana desain yang membutuhkan pagar pembatas paling hemat?"	**Nambahi (Kreatif)**: Menganalisis optimasi desain arsitektur lokal. Menanamkan sikap Sengguh, Ora Mingkuh (percaya diri & pantang menyerah)..

Fase 3: Berbagi Pemahaman & Verifikasi Konsep

- Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas dengan bahasa yang santun.

Guru memberikan penguatan konseptual dan apresiasi atas keberanian siswa (Sengguh).

Kegiatan Penutup	1. **Menyimpulkan Bersama**: Menyimpulkan konsep keliling (panjang tepi pagar pendopo) dan luas (cakupan ubin lantai).

	2. **Asesmen Formatif Singkat**: Mengerjakan 2 soal singkat "Ticket Out the Door" konteks benda budaya. **Refleksi Murid & Apresiasi**: Refleksi rasa senang dan pemahaman materi. Guru memberikan apresiasi "Sembah nuwun atas semangat belajarnya" dan menutup dengan doa serta salam santun.

Asesmen Pembelajaran
Asesmen Formatif : • Observasi sikap Kejogjaan (Ngapurancang, Krama, Sawiji) • Diskusi kelompok dan jawaban lisan.
Asesmen Sumatif : • LKPD Terdiferensiasi berbasis Etnomatematika Jogja.

Refleksi Guru
1. Apakah nilai Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh sudah tampak pada proses kerja kelompok?
2. Apakah media etnomatematika membantu memperjelas konsep luas vs keliling?
3. Perbaikan apa untuk pembelajaran PKJ berikutnya?

Refleksi Murid
1. Belajar budaya dan matematika apa hari ini?
2. Kepriye perasaanmu setelah belajar hari ini?
3. Apakah kamu sudah bisa membedakan keliling pagar dan luas tegel pendopo?
4. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?
5. Bagian mana pembelajaran yang kamu senangi? Mengapa demikian?
6. Apakah masih ada kesulitan?

Glosarium

Mangasah Mingising Budi	Falsafah Jawa untuk mengasah ketajaman pikiran, kecerdasan, dan daya nalar kritis.
Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh	Prinsip karakter Jogja: Konsentrasi total (Sawiji), Semangat berapi-api (Greget), Percaya diri rendah hati (Sengguh), dan Pantang menyerah/bertanggung jawab (Ora Mingkuh).
3N (Niteni, Nirokke, Nambahi)	Konsep belajar Ki Hadjar Dewantara: Mengamati secara teliti (Niteni), Menirukan/membuat ulang (Nirokke), dan Mengembangkan/kreatif (Nambahi).
Etnomatematika	Pengintegrasian konsep-konsep matematika dengan objek, simbol, dan praktik budaya lokal (seperti Pendopo, Tegel Kunci, Batik).
Ngapurancang	Sikap berdiri/duduk sopan khas Jogja dengan menumpukkan kedua telapak tangan di depan dada/perut sebagai tanda menghormati.

Rubrik Penilaian Sikap Kejogjaan				
Indikator Penilaian	**Perlu Bimbingan (1)**	**Cukup (2)**	**Baik (3)**	**Sangat Baik (4)**
Sikap Kejogjaan (Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh)	Mudah terdistraksi, kurang bersemangat, dan cepat menyerah saat menemui soal sulit.	Cukup fokus dan bersemangat, namun masih butuh dorongan agar tidak mudah menyerah.	Menunjukkan sikap fokus (Sawiji), semangat (Greget), dan tidak mudah Menyerah (Ora Mingkuh).	Konsisten fokus tinggi, bersemangat, percaya diri (Sengguh), serta Gigih menyelesaikan tantangan matematika.
Kolaborasi & Karakter Berbudaya	Pasif, tidak menerapkan sikap sopan santun (Ngapurancang/ Krama) saat berdiskusi.	Mengikuti diskusi namun kurang berkontribusi aktif dan sesekali bersikap kurang sopan.	Aktif berdiskusi kelompok dengan menerapkan sikap santun dan tolong-menolong.	Sangat aktif memimpin/membantu teman (tutor sebaya) dengan tutur kata dan sikap santun Kejogjaan yang teladan.

Rubrik Penilaian Pengetahuan LKPD Etnomatematika (per Level TaRL)

Level 1: Kelompok Pendopo (Perlu Bimbingan)				
Indikator Soal	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Penyelesaian Denah A (3 x 3)	Salah menghitung Luas (9) dan Keliling (12).	Hanya benar menghitung salah satu (Luas saja ATAU Keliling saja).	Benar menghitung Luas (9) dan Keliling (12) tetapi masih ragu/butuh arahan.	Benar & mandiri menghitung Luas = 9 tegel & Keliling = 12 satuan tepi.
Penyelesaian Denah B (4 x 2)	Salah menghitung Luas (8) dan Keliling (12).	Hanya benar menghitung salah satu (Luas saja ATAU Keliling saja).	Benar menghitung Luas (8) dan Keliling (12) tetapi butuh arahan.	Benar & mandiri menghitung Luas = 8 tegel & Keliling = 12 satuan tepi.
Konsep Pagar vs Tegel (3N: Niteni)	Tertukar membedakan pagar pembatas luar dan permukaan tegel..	Memahami perbedaan setelah dijelaskan kembali oleh guru.	Mampu membedakan pagar (keliling) dan ubin lantai (luas) dengan baik.	Sangat tepat menjelaskan perbedaan konsep keliling & luas pendopo dengan kalimat sendiri.

Level 2: Kelompok Pembangun (Siap / Tingkat Menengah)				
Indikator Soal	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Perhitungan Motif Batik X (5×3 cm) & Y (4×4 cm)	Salah menentukan p, l, Luas (15 cm^2), dan Keliling (16 cm).	Mengisi p dan l dengan benar, tetapi salah pada rumus/hasil perhitungan.	Benar menghitung Luas dan Keliling, namun penulisan satuan kurang tepat.	Tepat mengisi p=5 cm, l=3 cm, K=16 cm, dan L=15 cm^2 beserta satuannya.
Generalisasi Rumus Baku (3N: Nirokke & Nambahi)	Salah mengisi kedua bentuk umum rumus.	Hanya benar mengisi salah satu rumus.	Mengisi kedua rumus dengan benar via diskusi teman.	Tepat dan mandiri merumuskan $L = p \times l$ dan $K = 2 \times (p + l)$.

Level 3: Kelompok Arsitek (Mahir / HOTS)				
Indikator Soal	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
Perhitungan Keliling Desain Pendopo A, B, C	Perhitungan keliling ketiga desain salah.	Hanya benar menghitung 1 desain.	Benar menghitung 2-3 keliling desain (A=50 m, B=28 m, C=20 m).	Tepat menghitung keliling ketiga desain (50 m, 28 m, 20 m) secara sistematis.

Analisis Arsitektural Hemat & Kesimpulan	Salah memilih desain dan tidak memberikan alasan.	Memilih Desain C, namun alasan kurang tepat.	Memilih Desain C dengan alasan keliling paling kecil (20 m). Menyimpulkan hubungan luas & keliling.	Memilih Desain C beserta analisis presisi (keliling paling hemat karena bentuk paling mendekati persegi). Mengambil kesimpulan mendalam.

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN (PROSES BELAJAR & PRESENTASI)

Aspek Keterampilan	Perlu Bimbingan (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Sangat Baik (4)
Penggunaan Media Budaya / Etnomatematika	Kesulitan mengoperasikan media ubin motif batik/ penggaris/papan berpetak.	Mengoperasikan Media manipulatif dengan bimbingan penuh dari guru.	Menggunakan media etnomatematika dengan cukup terampil.	Sangat terampil dan presisi mengoperasikan media manipulatif budaya.
Komunikasi & Presentasi Santun	Tidak berani atau belum mampu menyampaikan hasil temuan kelompok.	Menyampaikan hasil temuan dengan ragu-ragu dan suara sangat pelan.	Menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan jelas dan percaya diri.	Menyampaikan hasil diskusi secara runtut, percaya diri, dan santun sesuai etika Kejogjaan.

Lembar Evaluasi Pembelajaran

Level 1: Kelompok Pendopo

Soal 1

Pak Guru ingin memasang pagar kayu di sekeliling *Pendopo* dan memasang tegel motif kuno di seluruh permukaan lantai *Pendopo*.

A. Kegiatan menghitung **panjang pagar di sekeliling pendopo** dinamakan menghitung **(Keliling / Luas)**. *(Coret yang tidak perlu)*

B. Kegiatan menghitung **banyaknya tegel di seluruh lantai pendopo** dinamakan menghitung **(Keliling / Luas)**. *(Coret yang tidak perlu)*

Soal 2

Perhatikan gambar denah lantai pendopo berpetak berikut!

[■][■][■][■]

[■][■][■][■]

Hitunglah:
a. **Luas lantai** (banyaknya seluruh kotak tegel) = ... tegel.
b. **Keliling lantai** (banyaknya satuan garis di tepi luar) = ... satuan tepi.

Lembar Evaluasi Pembelajaran

Level 2: Kelompok Pembangun

Soal 1

Sebuah *Tegel Kunci* motif kuno di Pendopo berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Hitunglah:

a. Keliling tegel tersebut menggunakan rumus $K = 2 \times (p + l)$!

b. Luas tegel tersebut menggunakan rumus $L = p \times l$!

Soal 2

Lantai sebuah Pendopo Joglo memiliki panjang 8 m dan lebar 6 m.

a. Jika di sekeliling luar lantai akan dipasang pagar kayu pembatas, berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan?

b. Berapa m^2 luas lantai pendopo yang akan ditutupi tegel?

Lembar Evaluasi Pembelajaran

Level 3: Kelompok Arsitek

Sebuah area Pendopo Budaya di Jogja akan dibangun kembali dengan luas permukaan $24\ m^2$. Panitia merancang 3 variasi pilihan bentuk persegi panjang sebagai berikut:

- Desain A: Panjang 24 m, Lebar 1 m
- Desain B: Panjang 12 m, Lebar 2 m
- Desain C: Panjang 6 m, Lebar 4 m

Untuk menghemat biaya renovasi, panitia ingin memilih desain yang **membutuhkan pagar pembatas sekeliling yang paling sedikit/hemat**.

a. Hitunglah keliling dari masing-masing Desain A, Desain B, dan Desain C!

b. Menurut analisis kamu, desain manakah yang sebaiknya dipilih oleh panitia agar hemat bahan pagar? Berikan alasannya berdasarkan hasil perhitunganmu!

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Berdasarkan Level TaRL

Level TaRL	Tujuan Pembelajaran	Level Kognitif	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
Level 1 (Perlu Bimbingan	**TP 1:** Memahami konsep keliling dan luas persegi/persegi panjang melalui media konkret/gambar.	C2 (Memahami)	Disajikan gambar denah ubin/tegel berpetak sederhana (misal: 3×3 atau 4×2), siswa dapat membedakan konsep tepi/pagar (keliling) dan ubin/lantai (luas) serta menghitung jumlahnya secara langsung.	Isian Singkat & Uraian Konkret	1 & 2
Level 2 (Siap / Menengah)	**TP 1:** Memahami dan menggunakan rumus keliling dan luas persegi/persegi panjang.	C2 (Memahami)	Disajikan ukuran panjang dan lebar benda budaya (misal: motif batik/tegel kuno), siswa dapat menerapkan rumus baku $L = p \times l$ dan $K = 2 \times (p + l)$ dengan benar.	Uraian / Penghitungan	1 & 2
Level 3 (Mahir / Pengayaan)	**TP 2:** Menganalisis masalah kontekstual arsitektur Jogja berbasis keliling dan luas.	C4 (Menganalisis)	Disajikan studi kasus renovasi pendopo/ruang budaya dengan luas yang ditentukan, siswa dapat menentukan variasi ukuran dan menganalisis desain yang paling efisien/hemat kelilingnya.	Pemecahan Masalah (HOTS)	1

LAMPIRAN